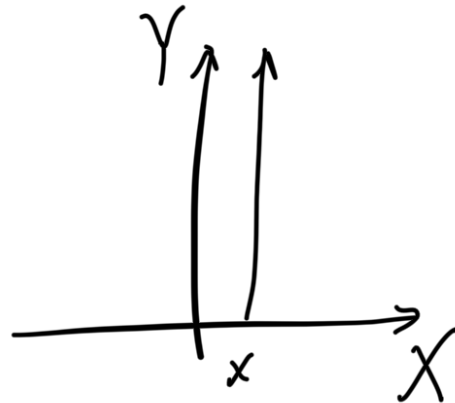


Произведение

Т. Произведение линейно связных пространств линейно связно



X гомеоморфен Y ;

Y комп. $\Rightarrow X$ комп.

покрытий
 W^{x_1} — конечно
 W^{x_2} — конечно
 W^{x_3} — конечно



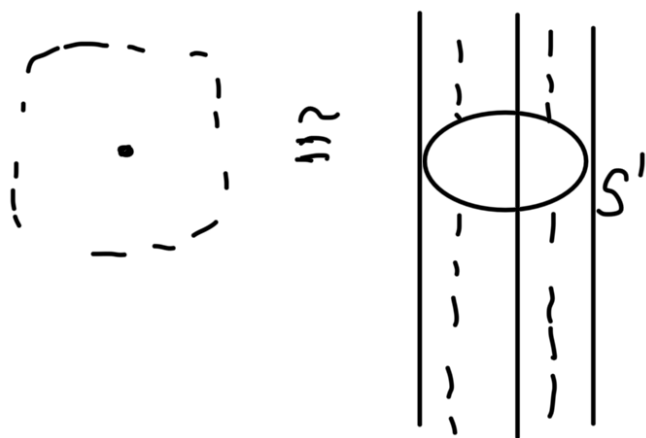
$\Downarrow$
 $X \times Y$ — покрыт кон. γ -мн-в
 (компактен) $\square$

Т. 7 Пр-е пр-в, удовлетворяющих

$\neq (II)$ аксиомы счётности
удовлетворяет $I(\Pi)$ а.с.

Пространства как произведения.

Т. 8. $\mathbb{R}^2 \setminus 0 \cong S^1 \times \mathbb{R}$ — если выкинуть
точку — будет
"цилиндр".



Док-во: $f(x, y) = \left(\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right), \ln \sqrt{x^2+y^2} \right)$.

$$f: \mathbb{R}^2 \setminus 0 \rightarrow S^1 \times \mathbb{R}$$

f — непрерывно

Т. 9 $\mathbb{R}^n \setminus 0 \cong S^{n-1} \times \mathbb{R}$;

$$f(x_1, \dots, x_n) =$$

Опр. Пр-во $S^1 \times S^1$ наз-я тором

Опр. n -мерный π -во $\pi \cong \underbrace{S^1 \times \dots \times S^1}_n$ — n -мерный тор

Топологические вложения

Опр. $f: X \rightarrow Y$ — топ. вложение, если

(f): $X \rightarrow f(X)$ — гомеоморфизм (нет самопересечений)

Лемма $A \subset X \Rightarrow i_A: A \rightarrow X: a \mapsto a$ топ.-е вложение

Лемма Композиция вложений — вложение.

($f: X \rightarrow Y$ — вложение, то $X \hookrightarrow Y$)

$X \hookrightarrow Y \hookrightarrow Z \Rightarrow X \hookrightarrow Z$.

Пример $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{N} (?)$

$f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$ — вложение

$\mathbb{Q} \cong f(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{N} \Rightarrow \mathbb{Q}$ — дискретен (?)

Т. 10. $\pi^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$

Док-во: I. $S^1 \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \Rightarrow S^1 \times \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}^2$

II. $(S^1 \times \mathbb{R}) \times \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R}^4$

III. $\mathbb{R}^4 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ / ... $\mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^2$

III. $S \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ (embedding $\text{id}_S : S \rightarrow \mathbb{R}^n$)

IV. $\mathbb{T}^2 \cong S' \times S' \hookrightarrow \mathbb{R}^2 \times S' \hookrightarrow \mathbb{R}^3$. ~~III~~

T. II. $\pi^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$

Don't go: